

Devoir 2 : Simulation du protocole CSMA/CA à évènements discrets (S10-S12)

ATTENTION!

Une fois que vous aurez remis votre travail, il ne vous sera plus possible de le modifier ou l'envoyer de nouveau.

Responsable : Essaid Sabir, Ph.D.

Période recommandée de réalisation : Semaines 10, 11 et 12

Objectifs pédagogiques

Dans les réseaux sans fil (IEEE 802.11 notamment), le protocole **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)** est utilisé pour partager le canal radio entre plusieurs stations. Ce devoir a pour but d'approfondir la compréhension de ce protocole à travers le développement d'un **simulateur à évènements discrets** implémentant la logique de la couche MAC, et plus spécifiquement du mécanisme CSMA/CA avec algorithme de backoff comme indiqué dans la figure suivante :

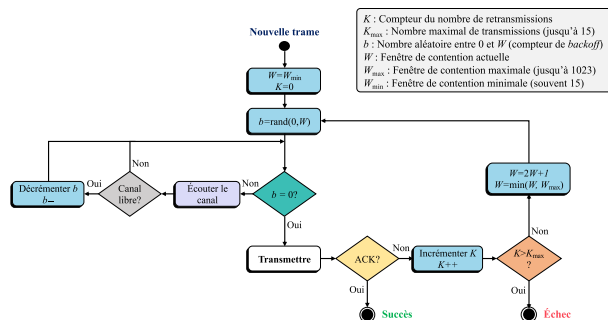


Figure 1 : Processus CSMA/CA avec algorithme de backoff exponentiel.

Travail demandé

Vous devez développer un **mini-simulateur** à évènements discrets en Python ou MATLAB (**ou tout autre langage validé au préalable par votre tutrice/ tuteur**) du protocole **CSMA/CA** (voir Figure 1). Le simulateur devra :

1. Simuler un réseau sans fil avec un point d'accès et n stations à indiquer lors de l'exécution du programme.
2. Implémenter :
 - L'**écoute du canal** avant émission (*Carrier Sensing*) en supposant que les compteurs de backoff de toutes les stations sont accessibles à tout dispositif. Cette hypothèse nous permettra de ne pas implémenter le mécanisme d'écoute du canal au niveau de la couche physique.
 - L'**algorithme de backoff** avec temporisation aléatoire.
 - La **gestion des collisions** et des retransmissions.
 - Pour contrôler le processus CSMA/CA avec backoff, chaque devra implémenter ses paramètres (K , $K_{\max}$, b , W , $W_{\max}$ et $W_{\min}$) indiqué dans la légende de la figure 1. N'oubliez pas que CSMA est un protocole distribué!
3. Générer des paquets aléatoirement pour chaque station (selon une loi de Poisson par exemple).
4. Fournir en sortie :
 - **Débit moyen** (en bits/s ou paquets/s)
 - **Taux moyen de collision** (% de paquets qui entrent en collision)
 - **Délai moyen de transmission** (temps écoulé entre la génération d'un paquet et son envoi réussi)

Consignes techniques

- Le canal unique considéré est **partagé** par toutes les stations.
- L'environnement est **non persistant** et les stations ne peuvent pas détecter les collisions pendant l'émission.
- Pour des raisons de simplicité, **la couche MAC de chaque station supporte un seul paquet à transmettre**. Ainsi, la station ne génère pas de nouveaux paquets avant que celui en cours de transmission ne soit effectivement transmis ou détruit à cause d'un grand nombre de tentatives ($K_{\max}$).
- Le simulateur devra fonctionner sur une **fenêtre de simulation définie en temps** (par exemple : 20 secondes simulées équivalente à 1000 000 slots pour une durée de slot de 20 μ s). Bien entendu et vu que le simulateur est basé sur des événements aléatoires discrets, il faudrait bien choisir la durée de simulation pour une meilleure précision. En outre, penser à réaliser plusieurs exécutions pour la même simulation afin de limiter les fluctuations.
- La durée d'un paquet, la DIFS, SIFS, et le slot time doivent être paramétrables.
- Structurez les événements : arrivée de paquet, début de transmission, fin de transmission, backoff, etc.
- Vérifiez soigneusement les cas où deux stations tentent de transmettre au même moment (collision logique $\rightarrow$ même valeur du compteur de backoff).
- Implémentez une version simple sans RTS/CTS et NAV. Toutefois, l'implémentation du mécanisme de réservation de canal via RTS/CTS et NAV permettra d'obtenir des points de bonus.

Analyse attendue

Présentez graphiquement **les résultats** et discutez :

- L'impact du nombre de stations sur les performances du système.
- L'impact des différents paramètres (b , $K_{\max}$, etc.).

Livrable attendu

A l'issue de ce travail, l'étudiant devra remettre (**via Moodle**) un rapport unique (de 10 à 20 pages **en format PDF**) contenant :

- Méthodologie et explications sur chaque étape.
- Description de l'architecture du simulateur.
- Résumé du protocole CSMA/CA implémenté.
- Explication des choix techniques (langage, structure d'événements, etc.).
- **Figures et résultats** présentant les performances de votre simulateur, incluant :
 - Le **débit moyen** (en paquets/s ou bits/s),
 - Le **délai moyen de transmission** (temps écoulé entre la génération et la transmission réussie d'un paquet),
 - Le **taux moyen de collision** (rapport entre le nombre de collisions et le nombre total de tentatives de transmission).
- Les résultats de simulation (avec courbes) pour plusieurs valeurs de nombre de stations, de fenêtre de contention minimale/maximale, ou de durée de backoff, etc.
- Analyse qualitative, commentaires pertinents et interprétations des résultats.
- **Code source** entièrement commenté, en annexe du rapport.

Évaluation du travail rendu

Élément évalué	Note sur 20
Implémentation correcte de la méthode CSMA/CA	4
Implémentation de l'algorithme de backoff exponentiel	3
Simulation des évènements discret et de la logique de la couche MAC	6
Code propre, structuré et bien commenté	3
Clarté et qualité du rapport, et qualité des explications	4
Total	20

Remarques importantes

- Toute tentative de plagiat ou utilisation abusée des outils de l'intelligence artificielle générative entraînera l'annulation du devoir et d'autres conséquences.
- Révisez bien votre rapport avant soumission via Moodle.
- N'hésitez pas à envoyer vos questions éventuelles à votre tutrice/tuteur.

Ajouter un travail

Statut de remise

Statut des travaux remis	Aucun devoir n'a encore été remis
Statut de l'évaluation	Non évalué